

Antwoorden

Aanbod en marktevenwicht

Geef bij iedere uitkomst de juiste eenheid en periode. Reken zo lang mogelijk exact. Rond een percentage zo nodig af op één decimaal en een prijs op twee decimalen. De hoofdgevallen zijn zo gekozen dat evenwichten exact uitkomen.

Gebruik de uitwerking

Controleer eerst de gebruikte functie en de beginsituatie, daarna de berekening en de uitleg. Een grafiek mag een andere bruikbare schaal hebben, maar moet dezelfde coördinaten tonen. Andere formuleringen zijn goed als de oorzaak en de economische betekenis kloppen.

Paragraaf	Opgaven
1.3.1 Aanbod	1–11
1.3.2 Marktevenwicht	12–22
1.3.3 Nieuw evenwicht	23–33
1.3.4 Gemengde opgaven	34–38

Opgave 1 • Een vraagfunctie ophalen

a. $q = 18 - 2 \times 3 = 12$ stuks per maand. **Waarom:** bij deze prijs hoort dit koopplan in de gegeven vraagfunctie.

b. $8 = 18 - 2P \rightarrow 2P = 10 \rightarrow P = € 5$ per stuk. Controle: $18 - 2 \times 5 = 8$. **Waarom:** dezelfde prijs moet de gevraagde hoeveelheid 8 opleveren.

Opgave 2 • Plannen, voorraad en verkoop

a. Aanbodplan: 5 vervangingen deze middag. Voorraad: 8 binnenbanden op dit moment. Verkoop: 3 vervangingen deze middag. **Waarom:** kunnen en willen aanbieden is iets anders dan al aanwezige onderdelen of uitgevoerde opdrachten.

Antwoorden · 1.3.1 · Aflezen en een lijn aanvullen

Opgave 3 · Houten lepels

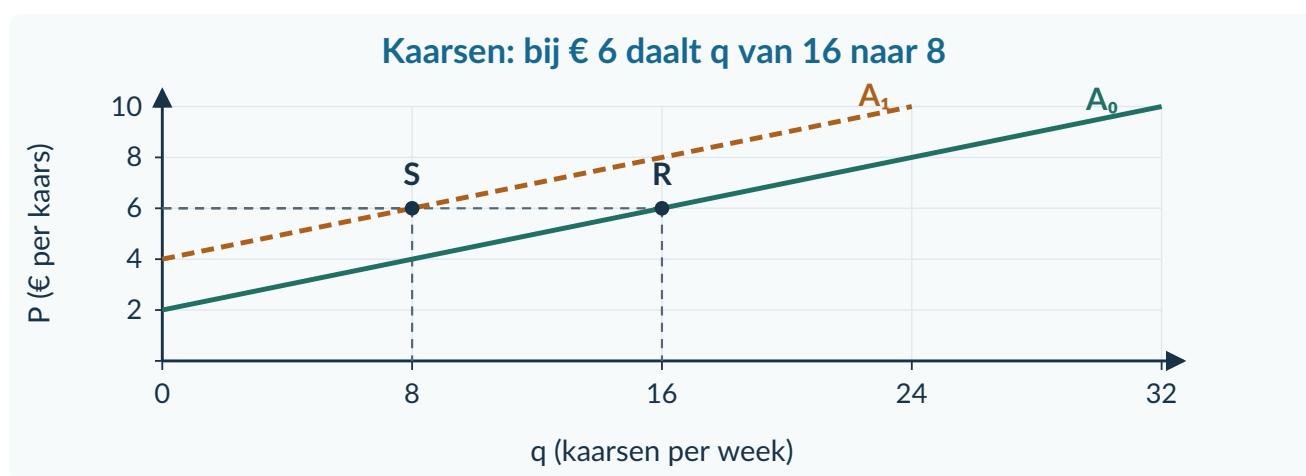
a. Bij € 4: **6 lepels per week**. Bij € 6: **12 lepels per week**. **Waarom:** de hulplijnen verbinden iedere prijs met een punt op dezelfde aanbodlijn.

b. Een beweging langs **A**, naar een grotere aangeboden hoeveelheid. **Waarom:** alleen de verkoopprijs verandert; de lijn blijft liggen.

Opgave 4 · Kaarsen en duurdere was

a. Bij $P = 4$: oud $4 \times 4 - 8 = 8$, nieuw $4 \times 4 - 16 = 0$. Bij $P = 6$: **16** en **8**. Bij $P = 8$: **24** en **16 kaarsen per week**. **Waarom:** bij elke onderzochte prijs ligt het nieuwe aanbod 8 kaarsen lager.

b. A_1 loopt door **(0; 4)** en **(24; 10)**; de vergelijkingspunten zijn **(16; 6)** en **(8; 6)**. A verschuift naar links. **Waarom:** duurdere was verlaagt het aanbod bij dezelfde verkoopprijs.



Antwoordfiguur bij opgave 4 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.1 · Twee prijzen en oorzaken

Opgave 5 · Twee prijzen bij granola

- a. Een **beweging langs A naar meer aangeboden granola**. **Waarom:** een hogere eigen verkoopprijs maakt aanbieden aantrekkelijker, bij gelijke overige omstandigheden.
- b. **A verschuift naar links**. **Waarom:** haveremout is een productiemiddel; bij dezelfde granolaprijs wordt produceren minder aantrekkelijk.
- c. **Niet bepalen uit deze informatie**. De effecten werken tegen elkaar in; hun groottes ontbreken. **Waarom:** de positieve en negatieve hoeveelheidseffecten hoeven niet even groot te zijn.
- d. **Onjuist**. Alleen de haveremoutprijs verschuift A. De eigen granolaprijs geeft een beweging langs A. **Waarom:** de twee prijzen horen bij verschillende producten.

Opgave 6 · Ansichtkaarten

- a. Bij € 4: $q = 10 \times 4 - 20 = 20$ kaarten per week. Bij € 6: **40 kaarten per week**. Het getal 10 betekent **10 extra kaarten per week per euro prijsstijging**. **Waarom:** het beschrijft de reactie langs deze aanbodlijn.
- b. $30 = 10P - 20 \rightarrow 50 = 10P \rightarrow P = \text{€ } 5$ per kaart. Controle: $10 \times 5 - 20 = 30$. **Waarom:** de teruggevonden prijs hoort bij het gewenste aanbodplan.

Opgave 7 · Wat verandert er bij boeketten?

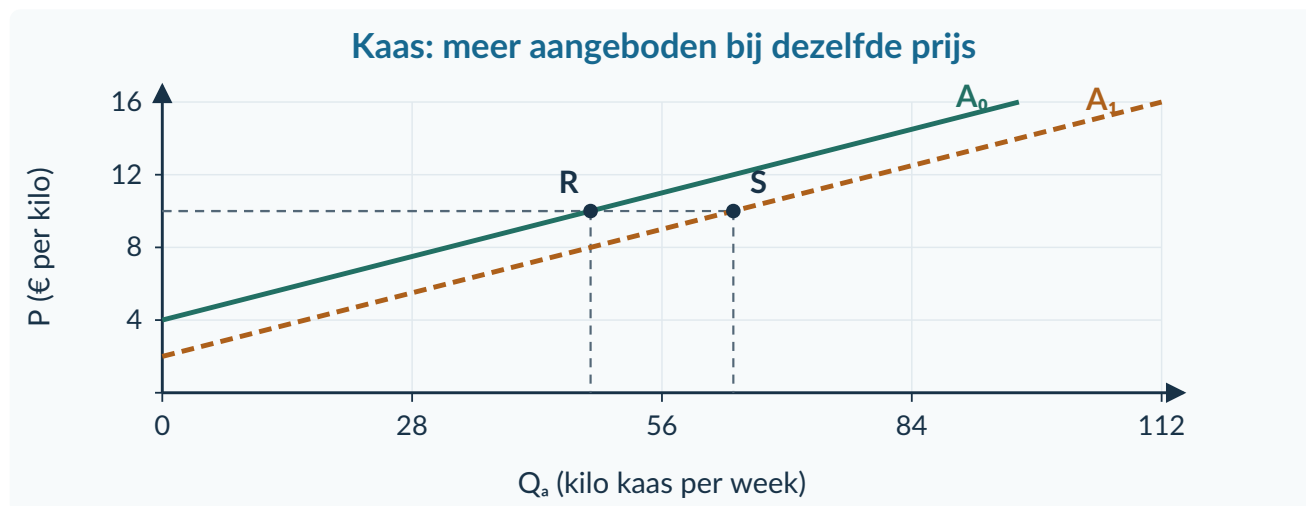
- a. Eigen boeketprijs daalt: **beweging langs A; aangeboden hoeveelheid daalt; eigen verkoopprijs**.
Energie goedkoper: **A naar rechts; meer aanbod bij dezelfde boeketprijs; prijs van een productiemiddel**.
Extra bloemisten: **A naar rechts; meer marktaanbod; aantal aanbieders**. Machine valt uit: **A naar links; minder aanbod; verminderde productiemogelijkheden**. **Waarom:** alleen de eerste rij verandert de eigen prijs; de andere rijen veranderen de omstandigheden van het aanbod.

Antwoorden · 1.3.1 · Marktaanbod van kaas

Opgave 8 · Kaas uit de regio

a. Oud: $8 \times 10 - 32 = 48$ kilo per week. Nieuw: $8 \times 10 - 16 = 64$ kilo per week. Verandering: $64 - 48 = +16$ kilo per week. **Waarom:** lagere energiekosten verhogen het aanbod bij dezelfde kaasprijs.

b. A_1 loopt door $(0; 2)$ en $(112; 16)$. Markeringen: $(48; 10)$ en $(64; 10)$. **Waarom:** door de verkoopprijs gelijk te houden, isoleer je de verandering in de omstandigheden. Het is een verschuiving, niet alleen een beweging.



Antwoordfiguur bij opgave 8 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

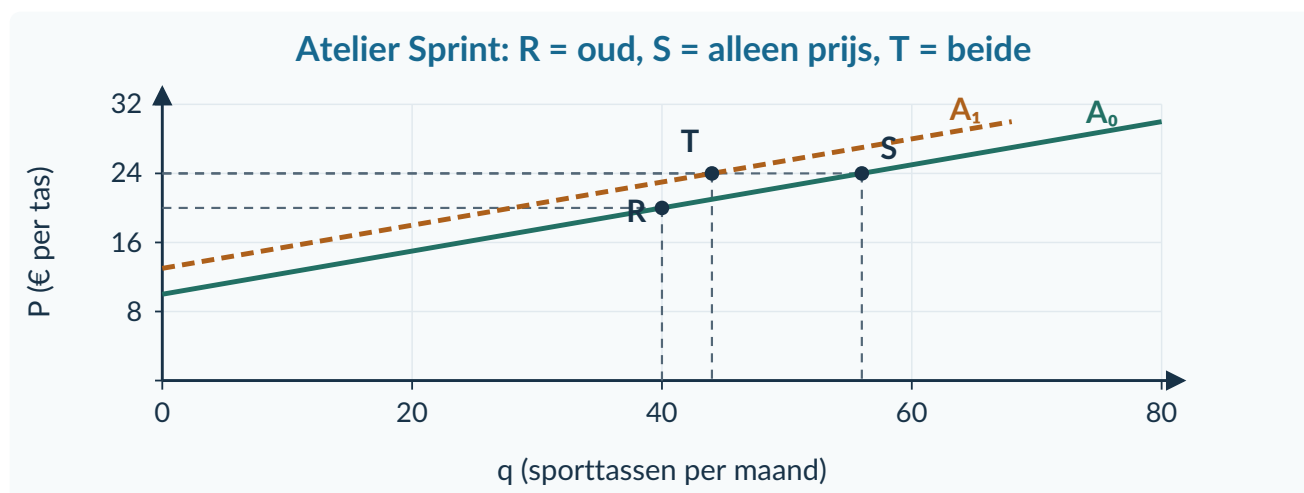
Wat deze bron niet vastlegt

De uitkomst 64 kilo is aangeboden hoeveelheid, geen bewezen verkoop. Evenwicht wordt pas onderzocht wanneer ook de koopplannen op de markt bekend zijn.

Antwoorden · 1.3.1 · Doeloefening Atelier Sprint

Opgave 9 · Atelier Sprint

- a. Oud: $4 \times 20 - 40 = 40$ tassen per maand. Alleen prijs: $4 \times 24 - 40 = 56$ tassen per maand. De 4 is 4 extra tassen per maand per euro prijsstijging. **Waarom:** dit is de reactie langs A_0 .
- b. De prijs van stof, een productiemiddel, stijgt. A verschuift naar links. Bij € 20 nieuw: $4 \times 20 - 52 = 28$ tassen per maand. **Waarom:** bij dezelfde verkoopprijs is het nieuwe aanbod 12 tassen lager.
- c. A_1 : van (0; 13) tot (68; 30). $R = (40; 20)$, $S = (56; 24)$, $T = (44; 24)$. **Waarom:** de uiteindelijke prijs moet in de nieuwe functie worden ingevuld; S hoort nog bij de oude omstandigheden.
- d. Uiteindelijk: $4 \times 24 - 52 = 44$ tassen per maand. Verandering: $44 - 40 = +4$ tassen per maand. De effecten werken tegen elkaar: +16 door de verkoopprijs en -12 door de stofprijs. **Waarom:** hier is het positieve prijseffect groter dan de afname door duurdere stof.
- e. **Onjuist:** de verkoopprijs veroorzaakt de beweging $R \rightarrow S$ langs A_0 . Duurdere stof verschuift de lijn naar links. **Waarom:** de eigen verkoopprijs en de prijs van een productiemiddel zijn verschillende oorzaken.



Antwoordfiguur bij opgave 9 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.1–1.3.2 · Begrippen en ophalen

Opgave 10 · De potten staan er al

a. De bestaande voorraad begrenst het aanbod voor dat uur op **40 vazen**. Een hogere prijs kan geen nieuwe vazen tevoorschijn brengen. Bij prijzen waarbij hij alle 40 wil verkopen, past een verticaal deel bij $q = 40$. Bij lage prijzen kan hij sommige vazen willen bewaren; dat is niet bekend. De gebruikelijke stijgende voorbeeldlijn is dus niet voor elk product en elke periode verplicht.

Beoordelingscriteria

- Onderscheidt kunnen aanbieden van willen aanbieden.
- Benoemt de vaste beschikbaarheid in het laatste uur.
- Maakt de voorgestelde lijn afhankelijk van verkoopbereidheid; claimt geen universele verticale aanbodlijn.

Opgave 11 · Twee korte terugblikken

a. $(10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude prijs van € 8 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

b. $Q = 2 + 5 = 7$ **liter per week**. **Waarom:** tel hoeveelheden bij dezelfde prijs op en tel elke koper één keer. Herhaal zo nodig §1.2.3.

Opgave 12 · Rekenen terughalen

a. $12 = 30 - 3P \rightarrow 3P = 18 \rightarrow P = \text{€ } 6$ **per stuk**. Controle: $30 - 3 \times 6 = 12$ stuks per week. **Waarom:** terugrekenen en daarna invullen moeten dezelfde combinatie opleveren.

Opgave 13 · Eén markt, dezelfde producten

a. **Er is evenwicht; er worden 60 bidons verkocht**. **Waarom:** de kopers kopen dezelfde bidons die de verkopers verkopen. Vraag en aanbod tellen hier geen verschillende transacties.